

CPF

CPF 운영자 매뉴얼

운영자가 거래·Runtime 이상을 판단하고 안전한 조치와 Audit 확인까지 수행합니다.

대상 독자 플랫폼/업무 운영자

문서 버전 Harness v1.2.5 / 문서 Rev. 2

기준 Source master 8670f6c9b675e3d210576c843d826898c781f9f0

기준일 2026-08-26

목차

1. 거래를 찾고 현재 상태를 확인 · p.2

1.1 transactionId·operationId·instanceId · p.2

1.2 Log·Trace·Timeline · p.2

1.3 Health·Service Registry · p.2

1.4 정상/비정상 1 차 판단 · p.3

2. Business·Technical·UNKNOWN 판단 · p.3

2.1 Business Failure · p.3

2.2 Technical Failure · p.3

2.3 UNKNOWN · p.3

2.4 Retry 와 Reconcile 선택 · p.4

3. Config·Feature·Runtime 운영 · p.4

3.1 Config/Policy · p.4

3.2 Feature Flag · p.4

3.3 Dynamic Log Level · p.5

3.4 Cache/Runtime Control · p.5

4. Messaging·Notification·외부 연계 운영 · p.5

4.1 Messaging/DLQ/Replay · p.5

4.2 Notification 상태 · p.5

4.3 Integration Closure/Recovery · p.6

4.4 외부기관 장애 · p.6

5. Security·Incident·위험 조치 · p.6

5.1 Session/Permission · p.6

5.2 Incident Lifecycle · p.6

5.3 Permission·Reason·Approval · p.7

5.4 Audit 와 금지 조치 · p.7

6. Gateway·Batch·DB 장애 · p.7

6.1 Gateway · p.7

6.2 Batch · p.7

6.3 DB · p.8

6.4 Runtime Instance · p.8

7. 정상화·Escalation · p.8

7.1 조치 후 확인 · p.8

7.2 정상화 기준 · p.9

7.3 Escalation 조건 · p.9

7.4 연계 식별자 · p.9

1. 거래를 찾고 현재 상태를 확인

transactionId·operationId·instanceId · Log·Trace·Timeline · Health·Service Registry 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

그림 1-1. Operations Trace - transactionId → operationId → instanceId → Log/Trace 를 같은 흐름으로 좁혀 갑니다.

1.1 transactionId·operationId·instanceId

operationId 는 Annotation, OpenAPI, Domain Client, Registry, ADM, Log/Trace 가 공유하는 안정 실행 정의 ID 입니다. 개별 실행 건의 executionId 와 분리합니다.

- Source 는 operation metadata 를, ADM Policy 는 enabled/allowlist/override 를 소유합니다.
- Discovery 에서 일시 미발견된 Operation 을 자동 삭제하지 않습니다.

1.2 Log·Trace·Timeline

Observability 는 transactionId·operationId·instanceId 를 중심으로 Log, Trace, Metric, Timeline 을 연결합니다. 운영자는 코드 위치보다 거래·실행 식별자에서 시작해 원인을 좁힐 수 있어야 합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

1.3 Health·Service Registry

Health·Service Registry 에서는 instance 별 READY/LIVE, dependency 상태와 discovery 등록을 비교해 특정 인스턴스 문제 인지 공통 장애인지 구분합니다.

- 민감정보는 structured log 에서도 마스킹합니다.
- 재시도/복구 segment 가 원 거래와 단절되지 않도록 correlation 을 유지합니다.

1.4 정상/비정상 1 차 판단

transactionId·operationId·instanceId 로 거래를 찾고 현재 Result/Error/UNKNOWN 상태와 마지막 Side Effect 를 확인합니다. 원인이 불명확하면 재호출보다 Trace 와 대상 시스템 결과 확인을 우선합니다.

표 1-1. 거래를 찾고 현재 상태를 확인 - 운영 판단과 조치

현재 상태를 정상·Business Failure·Technical Failure·UNKNOWN 으로 나누고 첫 조치가 달라지는 지점을 확인합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
transactionId·operationId·instanceId	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Log·Trace·Timeline	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Health·Service Registry	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
정상/비정상 1 차 판단	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/api/health/CpfRuntimeHealthRegistry.java`

2. Business·Technical·UNKNOWN 판단

Business Failure · Technical Failure · UNKNOWN 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

2.1 Business Failure

Business Failure 는 기술 장애가 아니라 업무 규칙상 거절·불가·검증 실패처럼 예상 가능한 결과입니다. 운영자는 오류 코드와 transactionId 를 기준으로 재시도보다 업무 조건과 입력 상태를 먼저 확인합니다.

- 동일 입력을 반복하기 전에 업무 거절 사유와 현재 업무 상태가 바뀌었는지 확인합니다.
- Business Failure 는 기술 재시도로 해결할 대상으로 분류하지 않습니다.

2.2 Technical Failure

Technical Failure 는 Runtime, DB, Provider, network 등 기술 원인으로 요청을 정상 처리하지 못한 상태입니다. retry 가능 여부와 영향 범위를 확인하고 동일 거래를 무조건 반복하지 않습니다.

- timeout·connection·DB·Provider 장애를 원인별로 분리하고 retry 가능 조건을 확인합니다.
- 재시도 전 이미 확정됐을 수 있는 원격 Side Effect 와 UNKNOWN 여부를 확인합니다.

2.3 UNKNOWN

UNKNOWN 은 결과를 확정할 Evidence 가 부족한 정상적인 운영 상태입니다. Reconcile 은 외부기관·DB·Broker 의 실제 결과를 조회해 상태를 확정하거나 manual review 로 넘깁니다.

- UNKNOWN 에서 무조건 재호출하면 중복 Side Effect 가 생길 수 있습니다.
- Reconcile 결과·actor·reason·시각을 추적 가능하게 남깁니다.

2.4 Retry 와 Reconcile 선택

Retry 는 실패 원인이 일시적이고 재실행 안전성이 확보됐을 때만 선택합니다. 결과가 UNKNOWN 이면 외부기관·DB·Broker 의 실제 결과를 먼저 Reconcile 한 뒤 다음 조치를 정합니다.

- UNKNOWN 에서 무조건 재호출하면 중복 Side Effect 가 생길 수 있습니다.
- Reconcile 결과·actor·reason·시각을 추적 가능하게 남깁니다.

표 2-1. Business·Technical·UNKNOWN 판단 - 오류·복구 판단

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

상태/오류	의미/원인	Retry·복구	확인/조치
Business Failure	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Technical Failure	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
UNKNOWN	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Retry 와 Reconcile 선택	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인

표 2-2. Business·Technical·UNKNOWN 판단 - 상황별 선택 기준

상황에 맞는 선택과 피해야 할 경로를 판단합니다.

상황	선택	판단 기준	피해야 할 경우
Business Failure	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Technical Failure	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
UNKNOWN	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현
Retry 와 Reconcile 선택	조건에 맞는 CPF 경로	Owner·Side Effect·복구	직접 우회 구현

Source 길찾기 `cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/reconciliation/CpfReconciliationPort.java`

3. Config·Feature·Runtime 운영

Config/Policy · Feature Flag · Dynamic Log Level 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

3.1 Config/Policy

Config/Policy 는 Source 기본값과 운영 override 의 소유권·우선순위를 구분하고 변경 actor·reason·version 을 추적합니다. secret 은 일반 property dump 나 화면에 노출하지 않습니다.

- secret 값을 일반 property dump 나 ADM 화면에 노출하지 않습니다.
- 동적 변경은 다중 인스턴스 전파와 stale version 충돌을 검증합니다.

3.2 Feature Flag

Feature Flag 는 기능 노출이나 경로 선택을 동적으로 제어하되 다중 인스턴스에 같은 version 으로 전파되어야 합니다. stale flag 와 부분 적용 여부를 운영 화면에서 확인합니다.

- flag version 과 instance 별 적용 상태를 비교해 부분 전파를 확인합니다.

3.3 Dynamic Log Level

Dynamic Log Level 은 장애 분석을 위해 제한적으로 변경하고 대상 instance, 적용 시간, 원복 시점과 actor 를 기록합니다. 민감정보가 더 많이 노출되지 않도록 masking 정책은 유지합니다.

- DEBUG 확대로도 secret·개인정보 masking 정책은 해제하지 않습니다.
- 변경 종료 시 원래 level 로 복구되었는지 instance 별로 확인합니다.

3.4 Cache/Runtime Control

Cache 는 get/put/evict 뿐 아니라 TTL, invalidation, multi-instance 전파와 stampede 를 함께 설계합니다. Provider 장애 시 원장 DB 와의 일관성 우선순위를 명확히 합니다.

- Cache 는 원장 Owner 를 대체하지 않습니다.
- serialization/provider conflict 와 stale data 를 실패 시나리오에 포함합니다.

표 3-1. Config·Feature·Runtime 운영 - 운영 판단과 조치

Cache invalidation, instance 별 전파, stale data 와 Runtime control 적용 상태를 확인합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Config/Policy	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Feature Flag	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Dynamic Log Level	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Cache/Runtime Control	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source [길찾기](#) `cpf-starters/data/src/main/java/com/cpf/data/cache/api/CpfCache.java`

4. Messaging·Notification·외부 연계 운영

Messaging/DLQ/Replay · Notification 상태 · Integration Closure/Recovery 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

4.1 Messaging/DLQ/Replay

Messaging 은 Broker 종류와 무관하게 schema, producer/consumer context, duplicate, DLQ 와 replay 를 함께 관리합니다. 전송 성공과 업무 처리 성공을 같은 상태로 보지 않습니다.

- Outbox/Inbox 를 사용할 때 DB commit 과 publish/consume 상태를 분리합니다.
- Replay 는 idempotency 와 ordering/partition 영향을 확인한 뒤 수행합니다.

4.2 Notification 상태

Notification 은 발송 요청, Provider 결과, Receipt, Reconcile 상태를 분리합니다. 요청 수락만으로 최종 전달 성공을 확정하지 않습니다.

- Provider 별 message/receipt ID 를 내부 execution 과 연결합니다.
- UNKNOWN/지연 상태는 중복 발송 전에 조회·Reconcile 합니다.

4.3 Integration Closure/Recovery

연계 종료 상태는 호출 응답만 보지 않고 target 결과와 closure/reconcile 상태를 함께 확인합니다. UNKNOWN 이면 재호출 전에 외부기관 결과를 조회합니다.

4.4 외부기관 장애

외부기관 장애에서는 timeout/503/connection 실패와 이미 수행했을 수 있는 원격 Side Effect 를 분리합니다. 복구 후 재시도는 idempotency 와 실제 target 결과를 확인한 거래에만 적용합니다.

표 4-1. Messaging·Notification·외부 연계 운영 - 운영 판단과 조치

외부기관 장애 시 재시도 가능 여부와 UNKNOWN/Reconcile 필요 여부를 구분합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Messaging/DLQ/Replay	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Notification 상태	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Integration Closure/Recovery	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
외부기관 장애	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

표 4-2. Messaging·Notification·외부 연계 운영 - 오류·복구 판단

오류 상태에서 Retry·복구·확인 순서를 판단합니다.

상태/오류	의미/원인	Retry·복구	확인/조치
Messaging/DLQ/Replay	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Notification 상태	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
Integration Closure/Recovery	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인
외부기관 장애	상태/원인 구분	조건부 Retry/Reconcile	trace·현재 상태 확인

Source 길찾기 cpf-starters/integration/http/src/main/java/com/cpf/integration/http/runtimecontrol/CpfExternalInstitutionRuntimeApplier.java

5. Security·Incident·위험 조치

Session/Permission · Incident Lifecycle · Permission·Reason·Approval 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

5.1 Session/Permission

Security 는 Authentication 이후 Authorization/Permission 을 분리해 평가하고 Session/Token lifecycle 을 Runtime 경계에 맞춥니다. 관리 기능과 업무 기능은 서로 다른 권한 Surface 를 가집니다.

- Protected Header 와 사용자 credential 을 동일 identity 로 취급하지 않습니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

5.2 Incident Lifecycle

Incident 는 탐지, 분류, 조치, 복구, 종료와 Evidence 를 하나의 lifecycle 로 연결합니다. 단순 로그 메시지와 실제 운영 Incident 상태를 구분합니다.

- 영향 범위와 관련 transaction/instance 를 연결합니다.
- 정상화 기준을 충족한 뒤 close 하며 후속 Evidence 를 보존합니다.

5.3 Permission·Reason·Approval

위험 조치는 단순 Permission 보유 여부만으로 실행하지 않고 reason 을 필수로 남기며, 정책상 필요한 경우 Approval ID 와 승인 Snapshot 을 검증합니다.

- 승인 주체와 실제 실행 주체를 분리해 actor, approver, reason 과 결과를 Audit 에 연결합니다.
- 401/403 은 원인을 구분하고 실패도 audit/trace 와 연결합니다.

5.4 Audit 와 금지 조치

위험 운영 조치는 Permission 만으로 끝내지 않고 reason, 필요 시 approval, 실행 결과와 audit 를 연결합니다. Break-glass 는 일 반 권한 우회가 아니라 별도 통제된 비상 절차입니다.

- 승인자와 실행자의 SoD 를 적용할 수 있어야 합니다.
- 실행 실패도 승인/요청/결과 trace 에서 누락하지 않습니다.

표 5-1. Security·Incident·위험 조치 - 운영 판단과 조치

위험 조치의 권한·사유·승인·Audit 와 금지된 우회 경로를 확인합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Session/Permission	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Incident Lifecycle	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Permission·Reason·Approval	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Audit 와 금지 조치	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-starters/platform-operations/src/main/java/com/cpf/platform/operations/api/audit/CpfAuditSink.java`

6. Gateway·Batch·DB 장애

Gateway · Batch · DB 을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

6.1 Gateway

Gateway 는 외부 진입·trust normalization·routing·rate/resilience 를 담당하는 Optional Edge 입니다. 업무 로직과 Business DB 는 Gateway 에 두지 않습니다.

- Gateway 없이 배포하는 topology 도 공식 Domain 계약을 유지합니다.
- Route 변경은 health/drainning/canary/rollback 과 함께 운영합니다.

6.2 Batch

Batch 장애는 Job/Execution/Step 상태와 Worker·lease·checkpoint 를 먼저 확인합니다. 실행 정의 재시작과 업무 대상 재처 리를 같은 조치로 취급하지 않습니다.

6.3 DB

DB 장애는 connection/lock/schema/query 문제를 구분하고 commit 여부가 불명확한 거래는 원장과 transaction trace 를 대조합니다. Schema mismatch 는 우회하지 않고 Migration/Recovery 로 연결합니다.

6.4 Runtime Instance

instanceId 는 현재 Process 를 식별하는 Runtime 축이며 System6 Header 에는 포함하지 않습니다. 기동 시 설정→환경변수→Hostname 순으로 한 번 확정하고 Process 수명 동안 유지합니다.

- localhost/unknown/Domain 명 같은 fallback 으로 READY 를 허용하지 않습니다.
- 동일 Host 의 동일 System 다중 Process 는 explicit instanceId 가 필요합니다.

표 6-1. Gateway·Batch·DB 장애 - 운영 판단과 조치

instance 별 health·설정·Trace 를 비교해 특정 Process 장애인지 공통 장애인지 구분합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
Gateway	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Batch	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
DB	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Runtime Instance	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

표 6-2. Gateway·Batch·DB 장애 - HTTP 상태별 확인·조치

HTTP 상태별 원인 확인과 운영 조치를 구분합니다.

HTTP	의미	우선 확인	조치
401	인증 실패	credential/session	재인증
403	권한 실패	permission/policy	권한/승인 확인
404	대상/route 없음	operation/route	등록·경로 확인
409	상태 충돌	version/idempotency	현재 상태 재조회
429	Rate 제한	quota/window	backoff
500	내부 오류	trace/errorCode	원인 분석
503	가용성 오류	health/draining	우회·복구 후 재시도

Source [길찾기](#) cpf-starters/base/runtime/src/main/java/com/cpf/foundation/runtime/CpfInstanceIdentity.java

7. 정상화·Escalation

조치 후 확인 · 정상화 기준 · Escalation 조건을 중심으로 운영 판단과 안전한 조치 기준을 정리합니다.

7.1 조치 후 확인

조치 후에는 원래 transaction/execution 식별자로 최종 상태, Side Effect, 후속 Event 와 Audit 를 다시 확인합니다. 단순 health 회복만으로 업무 정상화를 확정하지 않습니다.

7.2 정상화 기준

정상화는 신규 오류가 줄었다는 이유만으로 선언하지 않습니다. 실패 backlog, UNKNOWN, retry/reconcile 대기, Batch lease 와 DB 상태까지 정상 범위에 들어왔는지 확인합니다.

7.3 Escalation 조건

Escalation 은 영향 범위 확대, 반복 실패, UNKNOWN 장기화, 데이터 정합성 위험 또는 권한 밖 조치가 필요한 경우 수행하고 현재 Incident/Evidence 를 함께 인계합니다.

- 영향 범위와 관련 transaction/instance 를 연결합니다.
- 정상화 기준을 충족한 뒤 close 하며 후속 Evidence 를 보존합니다.

7.4 인계 식별자

Escalation 에는 transactionId · operationId · instanceId 또는 Job/Execution ID, 발생 시각, 현재 상태, 이미 수행한 조치와 금지된 재시도 조건을 함께 전달합니다.

표 7-1. 정상화·Escalation - 운영 판단과 조치

다음 담당자가 같은 거래를 즉시 재현·추적할 수 있는 식별자와 Evidence 를 확인합니다.

상황	확인·판단	조치	완료 기준
조치 후 확인	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
정상화 기준	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
Escalation 조건	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인
인계 식별자	식별자·현재 상태 확인	안전 조치	상태·Audit 재확인

Source 길찾기 `cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api/context/CpfContext.java`